

Cotización — Mejoras al Sistema Blanco Servicios

Edgardo Ruotolo

07-07-2026

CONTENTS

Cotización — Mejoras al Sistema Blanco Servicios

 Resumen ejecutivo

 Fase 1 — Ajustes rápidos de listados y validaciones

 Fase 2 — Historial y reglas de negocio (Contratos, Baños, Facturas)

 Fase 3 — Módulo nuevo: Carga masiva de facturas por Excel

 Control de calidad y despliegue

 Total general

 Supuestos y condiciones

Cotización — Mejoras al Sistema Blanco Servicios

Cliente: Blanco Servicios e Inversiones SPA **Fecha:** 07-07-2026 **Preparado por:** Edgardo Ruotolo **Tarifa acordada:** \$10.000 CLP / hora (valores no incluyen IVA — a confirmar tratamiento tributario)

Resumen ejecutivo

Este documento cotiza el conjunto de mejoras solicitadas sobre los módulos de Certificados, Facturas, Contratos/Obras, Servicios y Baños Químicos, más un módulo nuevo de **carga masiva de facturas vía Excel**.

El trabajo se organiza en **3 fases** para permitir entregas parciales y facturación progresiva. El total estimado es de **62,5 horas ≈ \$625.000 CLP**.

Los tiempos son estimaciones basadas en el código actual del sistema. Cambios de alcance durante el desarrollo (nuevos requisitos no listados aquí) se cotizan aparte.

Fase 1 — Ajustes rápidos de listados y validaciones

#	Ítem	Descripción	Horas	Valor CLP
1	Certificados: orden y botón de impresión	Listado de certificados ordenado por fecha de creación (más reciente primero) + botón “Imprimir Certificado” directo en la grilla	2	\$20.000
2	Facturas: orden por fecha de creación	Listado de facturas ordenado por fecha de creación descendente	1,5	\$15.000
3	Servicios: orden por fecha de creación	Listado de seguimientos/servicios ordenado por fecha de creación descendente	1,5	\$15.000
4	Nuevo Servicio: cliente en orden alfabético	El selector de cliente en el formulario de nuevo servicio se lista alfabéticamente	1	\$10.000
5	Nuevo Servicio: tipo “Retiro de Baños”	Se agrega la opción “Retiro de Baños” al listado de tipos de servicio, incluyendo su reflejo en edición e impresión	3	\$30.000
6	Nuevo Baño: código único	El campo “Código del Baño” no permite duplicados — se valida antes de guardar y se informa el error al usuario	2,5	\$25.000

Subtotal Fase 1: 11,5 horas — \$115.000 CLP

Fase 2 — Historial y reglas de negocio (Contratos, Baños, Facturas)

#	Ítem	Descripción	Horas	Valor CLP
7	Contratos: submenú Activos / Inactivos	Nuevo submenú en el menú lateral con “Contratos Activos” y “Contratos Inactivos”, ambos ordenados por fecha de creación descendente	3	\$30.000
8	Contratos: histórico de baños asignados	En el detalle de la obra se muestran dos secciones separadas: Baños Asignados actualmente y Baños No Asignados (histórico) — hoy esa relación se borra al desasignar, por eso se pierde el historial	5	\$50.000
9	Contratos: cierre automático sin baños	Si a una obra se le quitan todos los baños asignados, el contrato pasa automáticamente a estado Inactivo	2	\$20.000
10	Baños: filtros tipo pestañas	Botones de filtro rápido sobre el listado: Estado (Activo/Inactivo) y Asignación (Asignado/No Asignado)	3	\$30.000
11	Facturas: botón Editar	Nuevo botón de acción para editar los datos de una factura ya cargada	4	\$40.000
12	Facturas: no perder servicios al anular	Al anular una factura, los servicios asociados quedan disponibles nuevamente para ser facturados — hoy quedan bloqueados sin poder liberarse	2	\$20.000
13	Facturas: campo “Fecha de Pago”	Nuevo campo editable directamente desde la grilla de facturas	4	\$40.000

Subtotal Fase 2: 23 horas — \$230.000 CLP

Fase 3 — Módulo nuevo: Carga masiva de facturas por Excel

#	Ítem	Descripción	Horas	Valor CLP
14	Módulo de carga de facturas	Nuevo ítem “Cargar Facturas” en el menú, con: pantalla de subida de archivo + plantilla modelo descargable, previsualización en grilla antes de confirmar, columna “Obra” editable (select con las obras del RUT detectado en cada fila), validación de que toda fila tenga obra asignada, botones Cancelar/Confirmar, control de facturas duplicadas (se rechaza la duplicada, el resto continúa cargando) y reporte final de resultado	22	\$220.000

Subtotal Fase 3: 22 horas — \$220.000 CLP

Nota técnica importante: el proyecto actualmente no usa Composer ni librerías de terceros para leer Excel. Para no romper esa convención, el archivo modelo se define como **planilla Excel simple (una hoja, columnas fijas)** y se procesa con un lector liviano construido a medida (sin dependencias externas). Si el cliente necesita soportar archivos Excel más complejos (múltiples hojas, fórmulas, formatos variables), se recomienda evaluar incorporar una librería especializada, lo que amplía el alcance y el tiempo — a conversar si aplica.

Control de calidad y despliegue

Ítem	Descripción	Horas	Valor CLP
Pruebas integrales y despliegue	Verificación funcional de los 14 ítems en ambiente de pruebas, corrección de detalles menores y despliegue a producción	6	\$60.000

Total general

Fase	Horas	Valor CLP
Fase 1 — Ajustes rápidos	11,5	\$115.000
Fase 2 — Historial y reglas de negocio	23	\$230.000
Fase 3 — Carga masiva de facturas	22	\$220.000
QA y despliegue	6	\$60.000
TOTAL	62,5 horas	\$625.000 CLP

Supuestos y condiciones

- Valores en CLP, **no incluyen IVA** (a confirmar según forma de facturación con el cliente).
- Se requerirá agregar un campo de fecha de creación a varias tablas que hoy no lo tienen (Certificados, Facturas, Contratos, Servicios), ya que el sistema no registra ese dato actualmente. Esto no afecta datos existentes.
- El alcance no incluye corrección de vulnerabilidades de seguridad conocidas del sistema (inyección SQL, falta de escape de salida) salvo en las líneas de código puntuales que se modifiquen para implementar estas mejoras.
- Las 3 fases pueden facturarse de forma independiente al finalizar cada una, o como pago único al finalizar el total.
- Cualquier requerimiento adicional no listado en este documento se cotiza por separado.
- Tiempos estimados sobre la base del código y datos actuales del sistema en el ambiente de desarrollo local.

Validez de esta cotización: 30 días desde la fecha de emisión.